

DOCUMENTO DE EVOLUÇÃO DE HABILIDADE

SSA2 2026 — 2º Dia (2ª Série do Ensino Médio) | Questão 30

Área do Conhecimento:	Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Biologia)
Componente Curricular:	Biologia Celular / Protistologia / Micropaleontologia
Tema Central:	Reino Protista — Foraminíferos: Caracterização Celular, Ecológica e Fóssil
Habilidade Avaliada:	Reconhecimento das características citológicas, nutricionais e ecológicas dos protistas rizópodes e sua aplicação como bioindicadores paleoambientais.

1. Mapeamento Pedagógico: Eixo, Tema e Subtemas

Eixo Principal: Diversidade Biológica, Organização Celular e Indicadores Paleoambientais.

Tema Central: Biologia dos Foraminíferos — Protistas Unicelulares e Micropaleontologia Aplicada.

- **Organização Celular dos Protistas:** Natureza eucariótica (presença de núcleo delimitado por carioteca, mitocôndrias e organelas membranosas) e condição estritamente unicelular.
- **Protoplasma e Mecanismos de Motilidade:** Diferenciação citoplasmática em ectoplasma viscoso periférico e endoplasma fluido central. Emissão de pseudópodes retráteis (reticulópodes) para locomoção e captura de alimento por fagocitose (heterotrofia).
- **Esqueleto e Mineralização (Testa):** Presença de concha ou carapaça mineralizada (geralmente constituída de carbonato de cálcio — CaCO_3 — ou partículas aglutinadas), conferindo proteção mecânica e registrabilidade fóssil.
- **Aplicações na Geologia do Petróleo e Paleoclimatologia:** Utilização das carapaças fósseis de foraminíferos como fósseis-guia (biozoneamento), reconstrução de paleoambientes marinhos, análise de paleotemperatura (razão isotópica de oxigênio-18/oxigênio-16) e estimativa de variações históricas do nível do mar.

2. Análise Detalhada e Resolução da Questão 30 (SSA2 2026)

“Analise as informações sobre foraminíferos. São protistas cujo protoplasma, diferenciado em endoplasma e ectoplasma, é emitido sob a forma de pseudópodes retráteis. São amplamente utilizados no estudo das alterações oceanográficas e climáticas. Seus fósseis têm sido aplicados à análise de bacias desde os primórdios da indústria do petróleo... Seu estudo fóssil permite estimar a profundidade, temperatura e salinidade das águas superficiais e do fundo dos mares em que viveram. O ser vivo apresentado é um organismo:”

- a) procarioto, unicelular, autótrofo, com capacidade de deslocamento, presença de esqueleto e vive majoritariamente em ambiente marinho.

b) procarioto, pluricelular, heterótrofo, sem capacidade de deslocamento, ausência de esqueleto e vive majoritariamente em ambiente de água doce.

c) eucarioto, unicelular, heterótrofo, com capacidade de deslocamento, presença de esqueleto e vive majoritariamente em ambiente marinho.

d) eucarioto, unicelular, autótrofo, sem capacidade de deslocamento, ausência de esqueleto e vive majoritariamente em ambiente estuarino.

e) eucarioto, pluricelular, heterótrofo, com capacidade de deslocamento, presença de esqueleto e vive majoritariamente em ambiente de água doce.

Gabarito Oficial: Alternativa (C)

Justificativa Biológica Detalhada:

- **Organização Celular (Eucarioto Unicelular):** Os foraminíferos pertencem ao Reino Protista. Como protistas, possuem célula compartimentada com núcleo individualizado (eucarioto) e corpo constituído por uma única célula (unicelular).
- **Modo de Nutrição (Heterótrofo):** Alimentam-se de bactérias, microalgas e matéria orgânica dissolvida capturados por englobamento via pseudópodes (fagocitose/pinocitose), caracterizando a heterotrofia.
- **Locomoção e Esqueleto (Carapaça):** A emissão de pseudópodes retráteis garante a capacidade de deslocamento (tanto em espécies bentônicas quanto planctônicas). Além disso, secretam ou aglutinam uma concha rígida/carapaça (testa mineralizada) que atua como esqueleto externo.
- **Habitat Predominante:** São organismos marinhos por excelência, habitando desde águas superficiais até as fossas abissais do oceano.

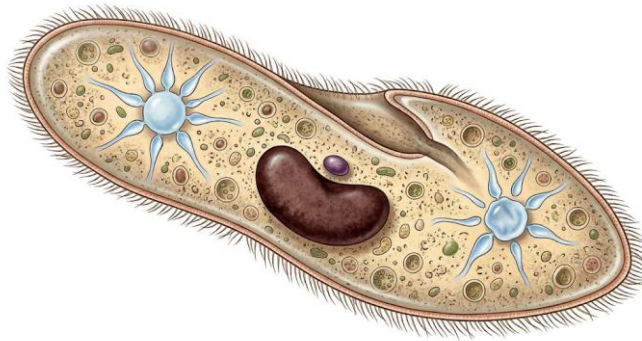
3. Banco de 5 Questões Inéditas Mimetizadas (Estilo SSA2)

QUESTÃO 01

As amebas de vida livre (*Ameba proteus*) habitam poças d'água e solos úmidos, utilizando o prolongamento do citoplasma para locomoção e apreensão de alimento. O processo pelo qual o organismo envolve uma partícula sólida através de pseudópodes para posteriormente digeri-la no interior de vacúolos digestivos é denominado:

- (A) Pinocitose, caracterizada pelo englobamento de gotas líquidas por invaginação da membrana.
- (B) Fagocitose, processo de nutrição heterotrófica no qual vesículas endocíticas fundem-se aos lisossomos.
- (C) Osmose, através da qual moléculas de água atravessam a membrana contra o gradiente de concentração.
- (D) Exocitose, responsável pela secreção de enzimas digestivas para fora da célula em ambiente aquático.
- (E) Difusão facilitada, com auxílio de permeases membranares para captura de glicose sólida.

QUESTÃO 02



O *Paramecium*, um protista ciliado heterótrofo de água doce, vive em um meio hipotônico em relação ao seu citoplasma. Para evitar a lise celular decorrente da entrada contínua de água por osmose, esse organismo utiliza uma organela especializada denominada:

- (A) Complexo de Golgi, que armazena proteínas de reserva e elimina o excesso de glicose.
- (B) Vacúolo pulsátil (ou contrátil), que recolhe a água em excesso do citoplasma e a expulsa ativamente para o meio externo.
- (C) Mitocôndria, que consome o excesso de água produzindo ATP no processo de respiração celular.
- (D) Peroxissomo, que degrada o peróxido de hidrogênio gerado pelo acúmulo de líquidos intracelulares.
- (E) Micronúcleo, responsável pela regulação da pressão osmótica durante a conjugação sexual.

QUESTÃO 03

A *Euglena viridis* é um protista flagelado unicelular habitante de águas doces ricas em matéria orgânica. Em ambientes iluminados, ela realiza fotossíntese devido à presença de cloroplastos. Contudo, quando mantida no escuro por longos períodos, perde a pigmentação fotossintetizante e passa a absorver nutrientes orgânicos dissolvidos na água.

Essa flexibilidade metabólica classifica a *Euglena* como um organismo:

- (A) Quimioautotrófico obrigatório, capaz de fixar gás carbônico utilizando energia de reações inorgânicas.
- (B) Mixotrófico, combinando capacidade autotrófica na presença de luz e heterotrófica na ausência de iluminação.
- (C) Parasita facultativo, que infecta tecidos vegetais na ausência de radiação solar.
- (D) Heterótrofo estrito, visto que a fotossíntese em protistas não gera produção neta de glicose.
- (E) Procarionte decompositor, atuando na reciclagem de nitrogênio em ecossistemas aquáticos.

QUESTÃO 04

A queima de combustíveis fósseis tem aumentado a concentração de dióxido de carbono (CO_2) na atmosfera. Cerca de 30% desse gás é absorvido pelos oceanos, reagindo com a água e formando ácido carbônico (H_2CO_3), o que reduz o pH marinho e a disponibilidade de íons carbonato (CO_3^{2-}).

O impacto direto desse fenômeno de acidificação sobre os foraminíferos marinhos é:

- (A) A aceleração do crescimento de suas carapaças de sílica devido à maior disponibilidade de íons hidrogênio.
- (B) A fragilização e dissolução de suas testas calcárias (CaCO_3), dificultando a calcificação e ameaçando a sobrevivência de espécies bentônicas e planctônicas.
- (C) A substituição completa de sua nutrição heterotrófica por simbiose obrigatória com bactérias metanogênicas.
- (D) O aumento da densidade populacional desses protistas, favorecido pelo enriquecimento por carbono orgânico.
- (E) A perda permanente dos pseudópodes pela denaturação das proteínas do citoesqueleto em meio alcalino.

QUESTÃO 05

Assim como os foraminíferos, os radiolários são protistas marinhos delicados que emitem pseudópodes finos e radiantes (axópodes). No entanto, diferenciam-se fundamentalmente dos foraminíferos quanto à composição química de seu esqueleto mineralizado, o qual resiste à dissolução em águas oceânicas profundas abaixo da profundidade de compensação da carbonato (CCD).

A carapaça rígida e vazada característica dos radiolários é constituída essencialmente por:

- (A) Carbonato de cálcio (CaCO_3) amorfo.
- (B) Dióxido de silício (sílica — SiO_2).
- (C) Quitina associada a sais de fosfato.
- (D) Peptidoglicano e celulose microcristalina.
- (E) Sulfato de bário e lignina impermeável.

DOCUMENTO DE EVOLUÇÃO DE HABILIDADE

SSA2 2026 — 2º Dia (Ciências da Natureza / Biologia — Microbiologia e Farmacologia) | Questão 40

Área do Conhecimento: Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Biologia)

Componente Curricular: Microbiologia, Farmacologia e Doenças Infecciosas

Habilidade Avaliada: Compreensão dos mecanismos de ação de antibióticos (inibição da síntese

proteica no ribossomo 30S) e diferenciação entre patologias causadas por bactérias e por vírus para indicação terapêutica adequada.

1. Mapeamento Pedagógico: Eixo, Tema e Subtemas

Eixo Principal: Microbiologia, Saúde Pública e Farmacoterapia das Doenças Infecciosas.

Tema Central: Mecanismos de Ação de Antibióticos (Estreptomicina) e Especificidade Etiológica nas Bacterioses.

Subtemas Essenciais para Estudo:

- **Agentes Etiológicos e Doenças Bacterianas:** Identificação de microrganismos patogênicos e suas respectivas enfermidades: *Mycobacterium tuberculosis* (tuberculose), *Yersinia pestis* (peste bubônica), *Brucella* spp. (brucelose) e *Francisella tularensis* (tularemia).
- **Diferenciação Estrita entre Bacterioses e Vírus:** Compreensão de que antibióticos atuam exclusivamente sobre estruturas e processos celulares procarióticos (parede celular, ribossomos 70S, replicação bacteriana), sendo totalmente ineficazes contra infecções virais como dengue (Flavivírus) e varíola (Poxvírus).
- **Mecanismo Farmacológico dos Aminoglicosídeos:** Ligação irreversível da estreptomicina à subunidade 30S do ribossomo bacteriano, provocando a leitura incorreta do mRNA, síntese de proteínas anômalas e ação bactericida durante a fase de multiplicação celular.
- **Uso Racional de Antibióticos e Resistência Bacteriana:** Impactos da prescrição inadequada de antibióticos para infecções virais na seleção de cepas bacterianas resistentes e no surgimento de superbactérias.

2. Análise Detalhada e Resolução da Questão 40 (SSA2 2026 — 2º Dia)

Texto da Questão e Enunciado Oficial:

40. Leia o trecho a seguir.

*Na bula do antibiótico, lê-se: Estreptomicina, um antibiótico particularmente ativo contra o *Mycobacterium tuberculosis*, e contra outras bactérias gram-positivas e várias gram-negativas incluindo *Yersinia pestis*, *Brucella* spp e *Franciella tularensis*, porém sem atividade contra *Pseudomonas aeruginosa*. Tem ação bactericida durante o estágio de multiplicação dos microrganismos sensíveis aos componentes presentes neste medicamento; liga-se com a unidade 30S do ribossomo bacteriano alterando a síntese das proteínas bacterianas.*

(Disponível em: <https://drconsulta.com/conteudo/estreptomicina>. Acesso em: 18 jun. 2025. Adaptado.)

Considerando as informações do trecho, o antibiótico será indicado no tratamento das seguintes doenças:

- tuberculose e peste bubônica.*
- peste bubônica e dengue.*
- brucelose e varíola.*
- varíola e tuberculose.*
- infecção hospitalar e dengue.*

Gabarito Oficial: Alternativa (A) — tuberculose e peste bubônica.

Justificativa Biológica e Farmacológica Detalhada:

- **1. Associação Direta do Texto da Bula:** O trecho explicita que a estreptomicina é ativa contra a bactéria *Mycobacterium tuberculosis*, que é o agente etiológico da tuberculose, e contra a *Yersinia pestis*, agente etiológico da peste bubônica. Logo, ambas são doenças bacterianas (bacterioses) indicadas para o tratamento com este antibiótico.
- **2. Ineficácia dos Antibióticos contra Vírus:** As alternativas B, C, D e E citam dengue e/ou varíola. A dengue é uma doença viral transmitida pelo Flavivírus (família Flaviviridae) e a varíola é causada pelo Poxvírus (Orthopoxvirus). Como vírus não possuem ribossomos nem estrutura celular procariótica, os antibióticos são absolutamente ineficazes contra eles.
- **3. Análise da Pseudomonas e Infecção Hospitalar:** O texto ressalta expressamente que a estreptomicina 'não possui atividade contra *Pseudomonas aeruginosa*' (uma das principais bactérias causadoras de infecções hospitalares oportunistas), o que invalida a alternativa E.
- **4. Conclusão Racional:** Portanto, a única combinação que contempla duas doenças bacterianas causadas pelos agentes patogênicos citados e sensíveis ao medicamento na bula é a alternativa (A).

3. Banco de 5 Questões Inéditas Mimetizadas (Estilo SSA2)

QUESTÃO 01

Os antibióticos são substâncias químicas capazes de inibir o crescimento ou causar a morte de bactérias, sem afetar diretamente as células eucarióticas do hospedeiro humano, devido à toxicidade seletiva. Essa seletividade decorre de diferenças estruturais e metabólicas entre procariotos e eucariotos.

Considere as seguintes classes de antibióticos e seus respectivos alvos celulares:

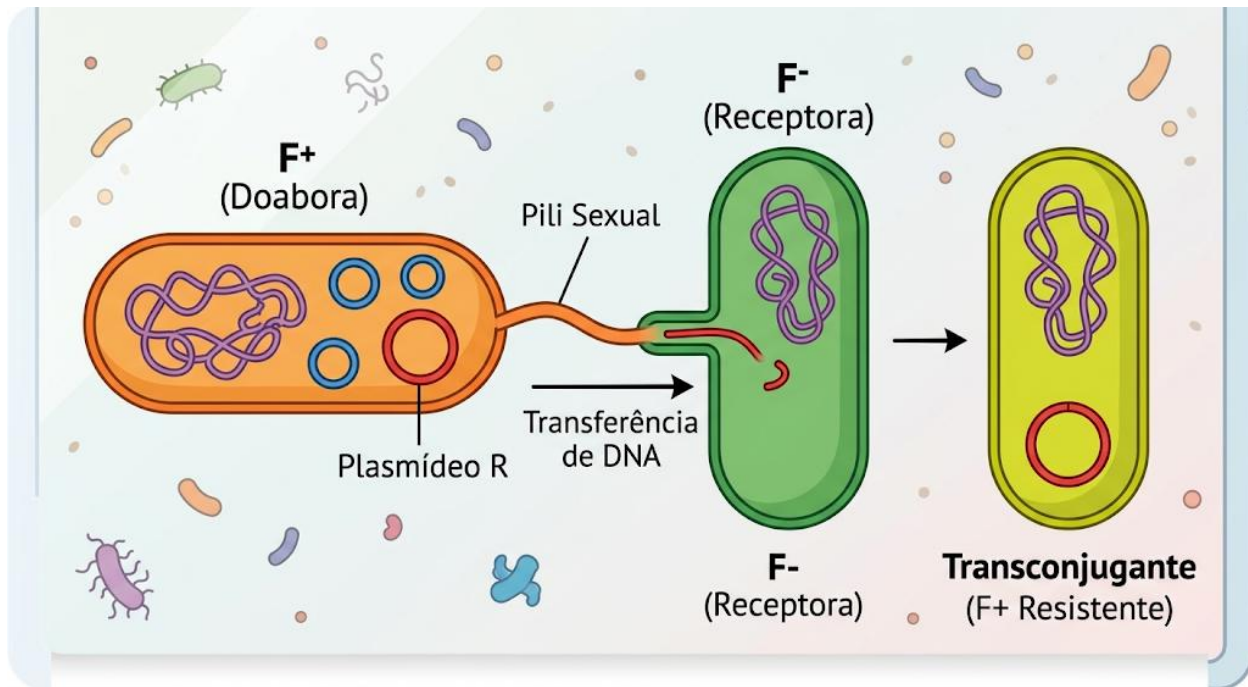
I. Penicilinas e Cefalosporinas: inibem a síntese da parede celular de peptidoglicano.

II. Aminoglicosídeos e Tetraciclina: ligam-se à subunidade 30S do ribossomo bacteriano, bloqueando a tradução do mRNA.

III. Quinolonas (Ciprofloxacino): inibem a enzima DNA girase (topoisomerase II), interrompendo a replicação do cromossomo bacteriano.

Se um paciente apresentar uma infecção aguda provocada por um vírus envelopado de RNA, como o vírus da Influenza, o uso de qualquer um dos antibióticos descritos acima será ineficaz porque:

- a) os vírus envelopados possuem parede celular constituída de quitina, insensível às penicilinas.
- b) os vírus utilizam os ribossomos 80S da célula hospedeira eucariótica para sintetizar suas proteínas e não possuem metabolismo próprio independente.
- c) a enzima DNA girase viral é imune à ação do ciprofloxacino devido à presença da transcriptase reversa.
- d) os antibióticos estimulam a mutação acelerada do capsídeo viral, tornando o patógeno hipervirulento.
- e) o envelope lipídico do vírus absorve os aminoglicosídeos antes que eles atinjam o núcleo celular.

QUESTÃO 02

O aumento progressivo de infecções hospitalares causadas por cepas de bactérias multirresistentes a antibióticos representa uma das maiores ameaças à saúde pública global no século XXI. A resistência bacteriana pode ser adquirida por mutações espontâneas ou pela transferência horizontal de genes de resistência localizados em plasmídeos.

O mecanismo pelo qual uma bactéria doadora transfere um plasmídeo contendo genes de resistência a um antibiótico diretamente para uma bactéria receptora por meio de uma ponte citoplasmática (pili sexual) é denominado:

- Transformação.
- Transdução fagocítica.
- Conjugação bacteriana.
- Bipartição binária.
- Esporulação resistente.

QUESTÃO 03

Um posto de saúde comunitário atendeu dois pacientes com quadros de febre alta, cefaleia intensa e rigidez de nuca. O exame do líquido cefalorraquidiano (LCR) do Paciente 1 revelou presença de diplococos Gram-negativos (*Neisseria meningitidis*) e alta contagem de neutrófilos, indicando meningite bacteriana. O exame do Paciente 2 indicou etiologia viral por Enterovírus.

Diante desses diagnósticos, a conduta terapêutica e profilática correta para cada caso é:

- Administrar antibióticos de largo espectro (como ceftriaxona) imediatamente para o Paciente 1 e prescrever antibioticoterapia de apoio para o Paciente 2.

- b) Prescrever antibioticoterapia imediata ao Paciente 1 e quimioprevenção com rifampicina aos seus contatos próximos; para o Paciente 2, indicar apenas tratamento sintomático e suporte de hidratação.
- c) Tratar o Paciente 2 com estreptomicina por via oral e isolar o Paciente 1 sem necessidade de medicação, por se tratar de infecção autolimitada.
- d) Aplicar a vacina meningocócica como tratamento de urgência no Paciente 1 e administrar antifúngicos ao Paciente 2.
- e) Prescrever antivirais de ação direta ao Paciente 1 e submeter o Paciente 2 a transfusão de plasma profilática.

QUESTÃO 04

A utilização inadvertida e abusiva de antibióticos para tratar infecções respiratórias virais de vias aéreas superiores (como resfriados e gripes) é uma prática clinicamente incorreta que traz sérias consequências ecológicas para a microbiota humana.

Sob a ótica da biologia evolutiva e da microbiologia, essa conduta incorreta provoca:

- a) a eliminação direta das partículas virais através da acidificação do sangue promovida pelo fármaco.
- b) a destruição da microbiota bacteriana sensível e a seleção seletiva de cepas bacterianas pré-existentes resistentes, que passam a se multiplicar sem competição.
- c) o fortalecimento do sistema imunológico do indivíduo, que passa a produzir anticorpos específicos contra o antibiótico.
- d) a transformação dos vírus em bactérias Gram-positivas capazes de sintetizar parede celular de peptidoglicano.
- e) a neutralização dos efeitos colaterais da medicação devido ao estímulo da flora intestinal benéfica.

QUESTÃO 05

A penicilina foi o primeiro antibiótico natural descoberto por Alexander Fleming em 1928. Sua ação bactericida decorre da inibição das enzimas transpeptidases (proteínas de ligação à penicilina - PBPs), que catalisam a formação de ligações cruzadas entre as cadeias de peptidoglicano na parede celular das bactérias.

Quando uma bactéria em fase de divisão celular ativa é exposta à penicilina em um meio hipotônico, a consequência direta para a célula bacteriana é:

- a) o colapso por desidratação (plasmólise) devido à saída maciça de água do citoplasma.
- b) a inibição da duplicação do DNA circular e o bloqueio da transcrição do RNA mensageiro.
- c) a perda da integridade estrutural da parede celular, resultando em choque osmótico e lise celular por entrada de água.
- d) a interrupção da fosforilação oxidativa nas mitocôndrias bacterianas por ausência de ATP.
- e) a destruição imediata da membrana plasmática por ação de fosfolipases ativadas pelo medicamento.

PROCESSO SELETIVO SERIADO — SSA2 2026 (2º DIA)

DOCUMENTO DE EVOLUÇÃO DE HABILIDADE —

QUESTÃO 44

Área do Conhecimento:	Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Biologia)
Componente Curricular:	Botânica / Organografia e Reprodução de Angiospermas
Assunto Principal:	Polinização, Órgãos Reprodutores Florais e Mutualismo
Habilidade Avaliada:	Identificar os verticilos florais reprodutivos (androceu e gineceu) e compreender o trajeto do grão de pólen na polinização cruzada mediada por vetores bióticos.

1. Mapeamento Pedagógico: Eixo, Tema e Subtemas

Eixo Principal: Diversidade Biológica, Organografia Vegetal e Ecologia das Interações.

Tema Central: Biologia Reprodutiva das Angiospermas e Mecanismos de Polinização.

Subtemas Essenciais para Estudo:

- **Morfologia Floral e Verticilos Reprodutivos:** Caracterização do androceu (estames formados por filete e antera, local de produção dos grãos de pólen) e do gineceu (carpelos/pistilo formados por estigma, estilete e ovário).
- **Mecanismo e Trajeto da Polinização:** A polinização consiste na transferência do grão de pólen da antera (órgão produtor) até o estigma (superfície receptiva do órgão feminino). No estigma, o pólen germina formando o tubo polínico.
- **Síndromes de Polinização e Zoofilia:** Adaptações coevolutivas entre flores angiospermas e vetores bióticos (entomofilia por abelhas/mamangavas, ornitofilia, quiropterofilia) para atração e transporte eficiente de pólen.
- **Dupla Fecundação e Formação da Semente:** Desenvolvimento do tubo polínico através do estilete até o ovário, promovendo a fusão de um gameta masculino com a oosfera (zigoto $2n$) e do outro com os núcleos polares (endosperma $3n$).
- **Estratégias para Evitar a Autopolinização:** Mecanismos de hercogamia, dicogamia (protandria e protoginia) e autoincompatibilidade genética que favorecem a variabilidade por polinização cruzada.

2. Análise Detalhada e Resolução da Questão 44 (SSA2 2026)

Texto de Suporte e Enunciado Oficial:

Observe a imagem e leia o trecho.

"A *Canavalia rosea* é uma angiosperma eudicotiledônea que depende da mamangava para sua

reprodução cruzada. Essa relação mutualística é importante para conservação das duas espécies. Abelhas da espécie *Xylocopa frontalis* carregam, de flor em flor, pólenes agarrados na parte superior do tórax."

(Disponível em: <https://www.portal.zoo.bio.br/media2039>. Acesso em: 10 maio 2025.)

É CORRETO afirmar que o transporte feito pelo polinizador se dá da seguinte forma:

- a) dos pólenes da antera de uma flor para o ovário de outra flor.
- b) dos pólenes do estigma de uma flor para o tubo polínico de outra flor.
- c) dos pólenes da antera de uma flor para o estigma de outra flor.
- d) dos pólenes do estame de uma flor para o tubo polínico de outra flor.
- e) dos pólenes do estilete de uma flor para o ovário de outra flor.

Gabarito Oficial: Alternativa C — dos pólenes da antera de uma flor para o estigma de outra flor.

Análise Botânica e Fisiológica Passo a Passo:

Origem do Pólen (Antera): Os grãos de pólen são produzidos nos microsporângios localizados nas anteras, a porção fértil do estame (verticilo masculino / androceu). Ao amadurecerem, as anteras se abrem (deiscência) e disponibilizam o pólen, que adere ao corpo do polinizador (no caso, o tórax da abelha *Xylocopa frontalis*).

Destino na Polinização (Estigma): Ao visitar outra flor da mesma espécie em busca de néctar ou pólen, a abelha encosta seu corpo na porção receptiva do pistilo/carpelo (verticilo feminino / gineceu), denominada estigma. O estigma possui secreções viscosas que retêm o grão de pólen.

Eventos Subsequentes (Tubo Polínico e Fecundação): Após o depósito do pólen no estigma, ocorre a germinação do grão de pólen e o crescimento do tubo polínico ao longo do estilete até atingir o ovário. Portanto, o tubo polínico e o ovário não recebem o pólen diretamente do inseto, mas sim via crescimento interno a partir do estigma.

Análise dos Distratores Incorretos: • As alternativas B e D incorrem no erro de afirmar que o pólen é transportado para o 'tubo polínico', que na verdade é uma estrutura celular produzida pelo próprio pólen após pousar no estigma.

• As alternativas A e E afirmam que o transporte se dá diretamente para o 'ovário', estrutura interna protegida na base do pistilo que não fica exposta ao contato direto com o corpo dos insetos polinizadores.

3. Banco de 5 Questões Inéditas Mimetizadas (Estilo SSA2)

QUESTÃO 01.

O sucesso evolutivo e a grande diversificação das angiospermas no ambiente terrestre estão intimamente associados ao surgimento das flores e ao exclusivo processo de dupla fecundação. Após a polinização e a germinação do grão de pólen no estigma, o tubo polínico cresce pelo estilete e penetra no óvulo através da micrópila, liberando dois núcleos espermáticos (gametas masculinos) no interior do

saco embrionário.

A respeito da destinação desses dois núcleos espermáticos e da formação das estruturas da semente, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Um núcleo espermático fertiliza a oosfera formando o endosperma ($2n$), e o outro fertiliza as sinérgides formando o envoltório da semente.
- b) Um núcleo espermático une-se à oosfera originando o zigoto ($2n$), enquanto o segundo junta-se aos dois núcleos polares formando o endosperma triploide ($3n$).
- c) Ambos os núcleos espermáticos fertilizam a oosfera simultaneamente, gerando um embrião tetraploide ($4n$) rico em reservas nutritivas.
- d) Um núcleo espermático dá origem ao fruto carnosos, e o segundo desenvolve-se diretamente na parede do ovário.
- e) Os dois núcleos espermáticos unem-se às antipodas para formar a casca protetora da semente (tegumento).

QUESTÃO 02.



As flores das angiospermas apresentam um conjunto de atributos morfológicos, colorações, odores e recursos tróficos (como néctar e pólen) adaptados a grupos específicos de vetores polinizadores. Esse fenômeno de convergência evolutiva é denominado síndrome de polinização.

Considere uma espécie vegetal cujas flores abrem-se exclusivamente no período noturno, possuem pétalas esbrancas e resistentes com formato campanulado (sino), liberam forte odor adocicado e produzem grandes quantidades de néctar diluído na base do recipiente floral.

Essa combinação de características morfofuncionais é típica de plantas adaptadas à:

- a) Anemofilia, dependendo das correntes de ar para o transporte do pólen leve.
- b) Ornitofilia, atraindo beija-flores diurnos sensíveis à cor vermelha.

- c) Entomofilia por moscas, atraídas por odores de matéria orgânica em decomposição.
- d) Quiropterofilia, atraindo morcegos mamíferos de hábitos noturnos e apurado olfato.
- e) Hidrofilia, utilizando o fluxo de água superficial de rios para a reprodução.

QUESTÃO 03.

Uma flor completa de angiosperma é formada por folhas modificadas dispostas em arranjos concêntricos denominados verticilos florais, os quais desempenham funções de proteção, atração ou reprodução diretamente.

Sobre a correspondência anatômica e funcional dos verticilos florais, assinale a alternativa CORRETA:

- a) O androceu é o verticilo reprodutivo masculino, constituído pelo conjunto de estames formados por filete e antera.
- b) A corola é o verticilo protetor externo formado por sépalas, geralmente verdes, responsável pela fotossíntese floral.
- c) O gineceu é o verticilo reprodutivo feminino formado exclusivamente por pétalas especializadas na atração de insetos.
- d) O cálice é o conjunto de carpelos e pistilos onde são produzidos os grãos de pólen nas angiospermas.
- e) O receptáculo floral é o verticilo fértil responsável pela produção do fruto verdadeiro sem participação do ovário.

QUESTÃO 04.

A dispersão de frutos e sementes é uma etapa crucial no ciclo de vida das plantas vasculares, pois reduz a competição intraespecífica perto da planta-mãe e permite a colonização de novos ambientes.

Plantas que produzem frutos carnosos, suculentos, coloridos e ricos em açúcares (como drupas e bagas) atraem aves e mamíferos frugívoros que se alimentam da polpa e eliminam as sementes viáveis nas fezes longe da planta de origem.

Esse mecanismo de dispersão mediado por animais frugívoros é classificado botanicamente como:

- a) Anemocoria, pois depende do vento para transportar os frutos carnosos por longas distâncias.
- b) Autocoria, caracterizada pela deiscência explosiva do fruto sem intervenção de seres vivos.
- c) Hidrocoria, em que frutos densos flutuam em cursos d'água até a germinação.
- d) Barocoria, em que a queda livre por gravidade é o único fator de dispersão da semente.
- e) Zoocoria, na qual animais atuam como vetores dispersores de diásporos atracionados por recursos alimentares.

QUESTÃO 05.

A autopolinização (ou autogamia) em flores hermafroditas pode levar à depressão por endogamia e reduzir a variabilidade genética das populações vegetais. Para evitar que o pólen de uma flor fertilize os ovulos da própria flor, as angiospermas desenvolveram variados mecanismos anatômicos e temporais.

Dentre esses mecanismos, a hercogamia caracteriza-se por:

- a) Maturação do androceu e do gineceu em momentos cronológicos totalmente distintos (dicogamia).
- b) Incompatibilidade genética em que o tubo polínico é bloqueado quimicamente no estilete.
- c) Separação espacial entre as anteras e o estigma na mesma flor, criando uma barreira física que impede o contato direto do pólen.
- d) Produção de flores unissexuais masculinas e femininas em indivíduos anatomicamente separados (dioícia).
- e) Aborto espontâneo dos frutos sempre que ocorrer fecundação por pólen do mesmo indivíduo.